

# Tecnologias e Serviços Multimédia

---

## TRABALHO PRÁTICO Nº 2

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática  
José Eduardo da Silva Santos – a82350



UNIVERSIDADE DO MINHO | ANO LETIVO 2019/2020





# Índice

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Índice .....</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>Índice de figuras .....</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>Índice de tabelas.....</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>1     Introdução .....</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>2     LZW (<i>Lempel-Ziv-Welch</i>).....</b> | <b>4</b>  |
| 2.1    Compressão .....                         | 4         |
| 2.2    Descompressão .....                      | 5         |
| <b>3     Shannon-Fano .....</b>                 | <b>6</b>  |
| <b>4     LZW + SF .....</b>                     | <b>6</b>  |
| 4.1    Compressão .....                         | 6         |
| 4.2    Descompressão .....                      | 6         |
| <b>5     Modos manual e automático.....</b>     | <b>7</b>  |
| <b>6     Testes .....</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>7     Conclusão .....</b>                    | <b>25</b> |
| <b>8     Referências .....</b>                  | <b>25</b> |

## Índice de figuras

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 6.1 – Compressão com modo automático do ficheiro TXT. ....                                              | 8  |
| Figura 6.2 – Descompressão do ficheiro TXT. ....                                                               | 9  |
| Figura 6.3 – Compressão com modo automático do ficheiro MP3. ....                                              | 10 |
| Figura 6.4 – Descompressão do ficheiro MP3. ....                                                               | 11 |
| Figura 6.5 – Compressão com modo automático do ficheiro FLAC. ....                                             | 12 |
| Figura 6.6 – Compressão com modo automático do ficheiro FLAC (cont.). ....                                     | 13 |
| Figura 6.7 – Descompressão do ficheiro FLAC. ....                                                              | 14 |
| Figura 6.8 – Descompressão do ficheiro FLAC (cont.). ....                                                      | 15 |
| Figura 6.9 – Compressão com modo automático do ficheiro WAV. ....                                              | 16 |
| Figura 6.10 – Compressão com modo automático do ficheiro WAV (cont.). ....                                     | 17 |
| Figura 6.11 – Descompressão do ficheiro WAV. ....                                                              | 18 |
| Figura 6.12 – Descompressão do ficheiro WAV (cont.). ....                                                      | 19 |
| Figura 6.13 – Compressão com modo automático, descompressão e validação de todos os ficheiros de teste. ....   | 20 |
| Figura 6.14 – Compressão com modo LZW, descompressão e validação de todos os ficheiros de teste. ....          | 21 |
| Figura 6.15 – Compressão com modo Shannon-Fano, descompressão e validação de todos os ficheiros de teste. .... | 22 |
| Figura 6.16 – Compressão com modo LZW + SF, descompressão e validação de todos os ficheiros de teste. ....     | 23 |
| Figura 6.17 – Compressão e descompressão com modo ZIP de todos os ficheiros de teste. ....                     | 24 |

## Índice de tabelas

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 2.1 – Exemplo de uma tabela de procura. ....                               | 5  |
| Tabela 6.1 – Resultados da compressão e descompressão com modo automático. ....   | 20 |
| Tabela 6.2 – Resultados da compressão e descompressão com modo LZW. ....          | 21 |
| Tabela 6.3 – Resultados da compressão e descompressão com modo Shannon-Fano. .... | 22 |
| Tabela 6.4 – Resultados da compressão e descompressão com modo LZW + SF. ....     | 23 |
| Tabela 6.5 – Resultados da compressão e descompressão com modo ZIP. ....          | 24 |

# 1 Introdução

Neste trabalho prático, foi desenvolvido um *software* para compressão e outro de descompressão de quaisquer tipos e tamanhos de ficheiros usando algoritmos de LZW, Shannon-Fano ou ambos, dependendo do que o *software* achar melhor ou da preferência do utilizador. Foram também desenvolvidas outras técnicas de otimização da eficiência e rapidez de compressão/descompressão, incluindo as implementadas no trabalho prático anterior, no que diz respeito à compressão/descompressão por Shannon-Fano.

Neste relatório encontra-se a descrição dos métodos de implementação dos algoritmos e das técnicas usadas, estando focado na parte do LZW que foi introduzida neste trabalho prático.

## 2 LZW (Lempel-Ziv-Welch)

A compressão e descompressão usando LZW foi baseada nos algoritmos explicados pela GeeksforGeeks [1], com o tamanho de cada símbolo de 12 bits num dicionário de até 4096 entradas ( $2^{12}$ ).

### 2.1 Compressão

Para possibilitar a compressão de ficheiros com dezenas de Megabytes, foi necessária a implementação de blocos independentes, pois o sistema operativo não aceita o armazenamento de muitas dezenas em memória do programa para gerar uma só tabela Shannon-Fano. Para tal, optou-se por 512 kB (524 288 bytes) para o tamanho de cada bloco lido pelo ficheiro a comprimir.

Ao ser lido um bloco no ficheiro, é seguido o seguinte pseudo-algoritmo:

1. São criados vários dicionários independentes no bloco com 4096 - 256 entradas disponíveis cada um. As primeiras 256 não são necessárias armazenar pois contém os 256 diferentes símbolos individuais.
2. Em cada dicionário, para cada *byte* do *input*, é armazenado numa *string*, concatenado pelo *byte* seguinte sempre que essa combinação já se encontre no dicionário. Quando não estiver, a mesma é adicionada ao mesmo, com um novo identificador. Esse identificador é adicionado a um vetor com a mesma ordem do *input*.
3. Para encontrar esse identificador sem ser necessário percorrer o dicionário até haja correspondência nos símbolos de cada entrada, é criada uma tabela com propósito semelhante a uma árvore binária, mas com 256 ramos em vez de 2, sendo um para cada símbolo adjacente numa entrada.

Na Tabela 2.1 encontra-se o exemplo de uma tabela para o seguinte dicionário:

- 256 – AB
- 257 – BA
- 258 – BAA
- 259 – BAB
- 260 – ABBA
- 261 – **ABBAA**

**Tabela 2.1 – Exemplo de uma tabela de procura.**

|     | 0   | 1   | ... | 'A'      | 'B'      | ... | 254 | 255 |
|-----|-----|-----|-----|----------|----------|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | ... | <b>1</b> | 3        | ... | 0   | 0   |
| 1   | 0   | 0   | ... | 0        | <b>2</b> | ... | 0   | 0   |
| 2   | 0   | 0   | ... | 0        | <b>5</b> | ... | 0   | 0   |
| 3   | 0   | 0   | ... | 4        | 0        | ... | 0   | 0   |
| 4   | 0   | 0   | ... | 0        | 8        | ... | 0   | 0   |
| 5   | 0   | 0   | ... | <b>6</b> | 0        | ... | 0   | 0   |
| 6   | 0   | 0   | ... | <b>7</b> | 0        | ... | 0   | 0   |
| 7   | 0   | 0   | ... | 0        | 0        | ... | 0   | 0   |
| ... | ... | ... | ... | ...      | ...      | ... | ... | ... |

4. Sendo a sequência de identificadores obtida, o ficheiro comprimido é preenchido, com cada identificador a ocupar 12 bits.
  - 4.1. Em 50% dos casos, o último *byte* não fica totalmente preenchido. Como o primeiro *byte* de cada bloco contém sempre um símbolo com identificador < 256, os primeiros 4 bits não são usados, sendo neste caso juntados ambos os *bytes*.
5. O mesmo processo é repetido nos restantes dicionários e restantes blocos.

## 2.2 Descompressão

A descompressão é feita também de modo a cada bloco ser descomprimido independentemente; contudo, os blocos comprimidos têm tamanhos variados, portanto não se consegue separá-los à primeira vista. Tendo de ser lida uma quantidade de *bytes* suficiente  $X$  para conter pelo menos um bloco comprimido; naturalmente  $X$  conterá *bytes* de blocos seguintes, sendo desconhecido o início dos mesmos. Para se descobrir, os *bytes* recolhidos são comprimidos até serem obtidos  $N$  bytes descomprimidos, sendo  $N$  o tamanho definido para cada bloco. Os *bytes* que sobrem serão aproveitados na restante leitura do ficheiro.

O pseudo-algoritmo da descompressão para cada  $X$  bytes lidos é o seguinte:

1. Os *bytes* lidos são agrupados e divididos em 12 bits, de modo a obter a sequência de identificadores.
2. Inicialmente, um dicionário de tamanho 4096 tem as 256 primeiras entradas preenchidas com todos os 256 diferentes símbolos de 8 bits.
3. Para cada identificador obtido, o primeiro é conhecido pois é  $< 256$ , correspondendo a um símbolo individual. Nos seguintes, ao ser encontrado um inexistente no dicionário, como é o caso de  $> 255$ , é assumido que se trata duma *string* composta pelos símbolos encontrados anteriormente, com a ordem do encontro.
4. Depois do bloco ser percorrido (ao serem encontradas 4096 entradas), as *strings* recolhidas são concatenadas, de modo a gerar o bloco descomprimido, armazenado no ficheiro descomprimido.
5. Os *bytes* que sobraram são aproveitados para o próximo dicionário e bloco.

### 3 Shannon-Fano

A compressão e descompressão Shannon-Fano é feita a partir do algoritmo usado e explicado no trabalho prático anterior. Com a única diferença dos blocos serem 512 kB (iguais aos do LZW) em vez de 1 MB.

### 4 LZW + SF

Há também o modo de compressão e descompressão usando ambas as técnicas em sequência.

Os blocos comprimidos com LZW são independentes dos comprimidos com Shannon-Fano, sendo necessário para ambos que a compressão receba exatamente 512 kB.

#### 4.1 Compressão

Em primeiro lugar, é feita a compressão de blocos com LZW. Quando houver blocos suficientes cujo tamanho total descomprimido é não inferior a 512 kB, 512 kB desse conjunto é retirado e comprimido com Shannon-Fano.

Depois de ser feita a compressão com Shannon-Fano, o resultado é armazenado no ficheiro comprimido. Os *bytes* que sobraram do bloco LZW são aproveitados para os seguintes, até o ficheiro original ser totalmente lido.

#### 4.2 Descompressão

A descompressão é feita em primeiro lugar com Shannon-Fano, sendo o ficheiro interio descomprimido e colocado num temporário (.temp).

Esse ficheiro é lido pelo descompressor LZW e depois apagado.

O resultado da descompressão LZW é armazenado no ficheiro descomprimido.

## 5 Modos manual e automático

Os modos referidos anteriormente são opções nos argumentos que o utilizador pode escolher para comprimir o ficheiro pretendido:

- 'm1' → LZW;
- 'm2' → Shannon-Fano;
- 'm3' → LZW + SF.

Dependendo do modo, o compressor coloca um *byte* no cabeçalho com o identificador do modo de compressão usado, para que o descompressor saiba como descomprimir:

- 1 → LZW;
- 2 → Shannon-Fano;
- 3 → LZW + SF.

Na ausência de argumentos ou com 'm0', o compressor determina o melhor método de compressão, seguindo os seguintes passos:

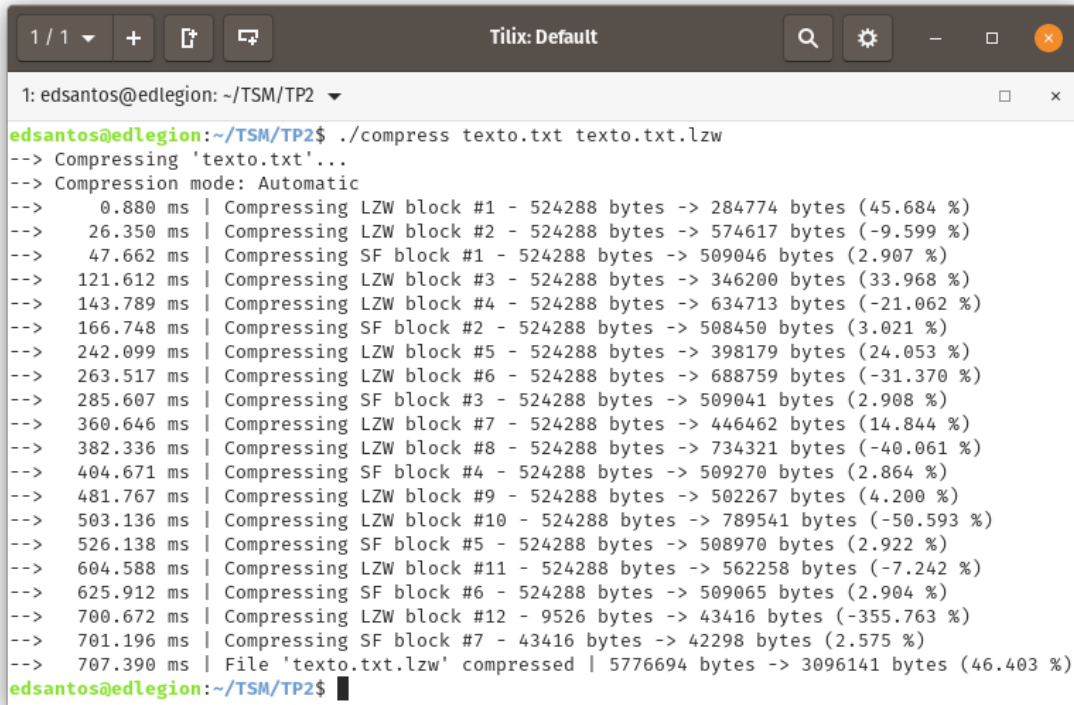
1. O primeiro bloco é comprimido com LZW.
2. Se o tamanho resultante for inferior ao do bloco original, a compressão LZW é aceite.  
2.1. Caso contrário, o bloco "comprimido" é descartado.
3. Depois é testada a compressão com Shannon-Fano, usando a mesma condição.  
3.1. Se o LZW tiver sido um sucesso, o bloco que serve como *input* será o comprimido com LZW; caso contrário, será o original.
4. Se a compressão Shannon-Fano for um sucesso, este modo é aceite.
5. Se ambos os modos tiverem passado no teste, o ficheiro será comprimido com ambos.  
5.1. Caso contrário, será apenas comprimido com o modo que consegui comprimir com sucesso.
6. Se nenhuma técnica tiver sucesso, o ficheiro comprimido conterá o ficheiro original limpo, com um *byte* adicional no cabeçalho com valor 0, para informar o descompressor que não houve compressão, para que este apenas copie e cole o seu corpo no ficheiro descomprimido.



## 6 Testes

Para testar o funcionamento dos programas, foram usados os ficheiros de teste disponibilizados pelo professor que contém tanto ficheiros de texto como de áudio, dos 5 MB aos 92 MB.

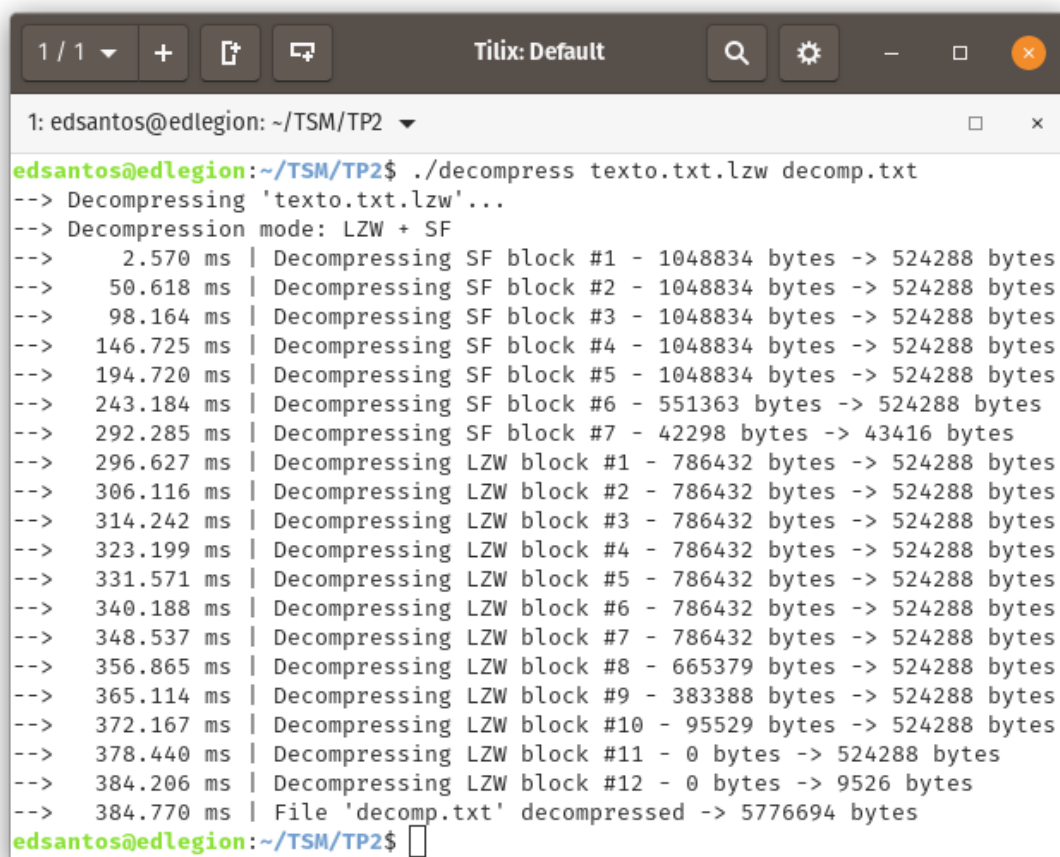
Na Figura 6.1 encontram-se os resultados de compressão no modo automático com visualização das *timesteps* e tamanho da compressão de cada bloco do ficheiro texto.txt.

A screenshot of a terminal window titled 'Tilix: Default'. The terminal shows the execution of a command to compress 'texto.txt' into 'texto.txt.lzw' using an automatic mode. The output displays a series of progress messages for each block, including the time taken, the block number, the original size in bytes, the compressed size in bytes, and the percentage reduction. The final line shows the total file size before and after compression.

```
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress texto.txt texto.txt.lzw
--> Compressing 'texto.txt'...
--> Compression mode: Automatic
--> 0.880 ms | Compressing LZW block #1 - 524288 bytes -> 284774 bytes (45.684 %)
--> 26.350 ms | Compressing LZW block #2 - 524288 bytes -> 574617 bytes (-9.599 %)
--> 47.662 ms | Compressing SF block #1 - 524288 bytes -> 509046 bytes (2.907 %)
--> 121.612 ms | Compressing LZW block #3 - 524288 bytes -> 346200 bytes (33.968 %)
--> 143.789 ms | Compressing LZW block #4 - 524288 bytes -> 634713 bytes (-21.062 %)
--> 166.748 ms | Compressing SF block #2 - 524288 bytes -> 508450 bytes (3.021 %)
--> 242.099 ms | Compressing LZW block #5 - 524288 bytes -> 398179 bytes (24.053 %)
--> 263.517 ms | Compressing LZW block #6 - 524288 bytes -> 688759 bytes (-31.370 %)
--> 285.607 ms | Compressing SF block #3 - 524288 bytes -> 509041 bytes (2.908 %)
--> 360.646 ms | Compressing LZW block #7 - 524288 bytes -> 446462 bytes (14.844 %)
--> 382.336 ms | Compressing LZW block #8 - 524288 bytes -> 734321 bytes (-40.061 %)
--> 404.671 ms | Compressing SF block #4 - 524288 bytes -> 509270 bytes (2.864 %)
--> 481.767 ms | Compressing LZW block #9 - 524288 bytes -> 502267 bytes (4.200 %)
--> 503.136 ms | Compressing LZW block #10 - 524288 bytes -> 789541 bytes (-50.593 %)
--> 526.138 ms | Compressing SF block #5 - 524288 bytes -> 508970 bytes (2.922 %)
--> 604.588 ms | Compressing LZW block #11 - 524288 bytes -> 562258 bytes (-7.242 %)
--> 625.912 ms | Compressing SF block #6 - 524288 bytes -> 509065 bytes (2.904 %)
--> 700.672 ms | Compressing LZW block #12 - 9526 bytes -> 43416 bytes (-355.763 %)
--> 701.196 ms | Compressing SF block #7 - 43416 bytes -> 42298 bytes (2.575 %)
--> 707.390 ms | File 'texto.txt.lzw' compressed | 5776694 bytes -> 3096141 bytes (46.403 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

Figura 6.1 – Compressão com modo automático do ficheiro TXT.

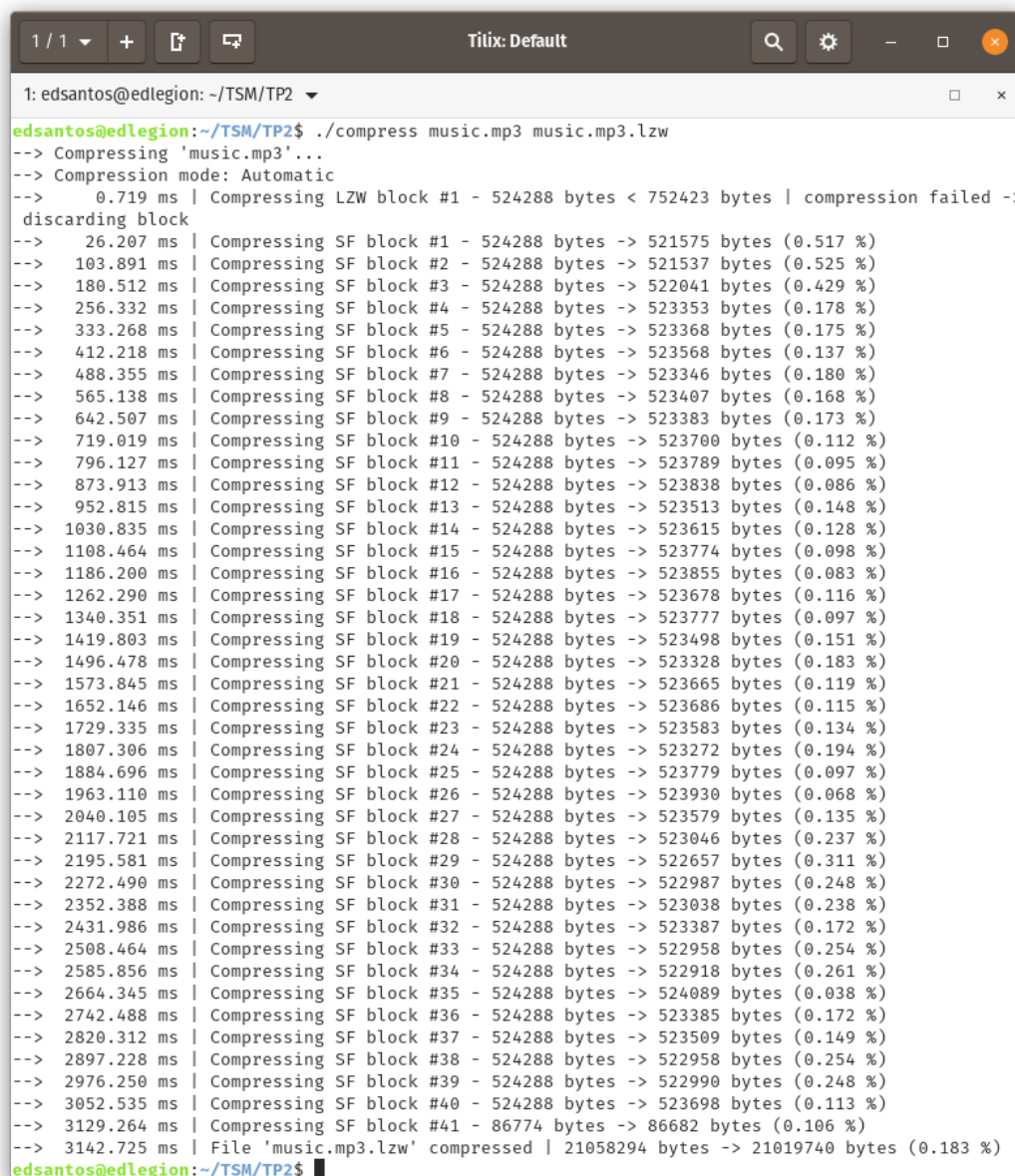
Na Figura 6.2 encontram-se os resultados da descompressão do ficheiro descomprimido.



```
1 / 1 + [ ] Titix: Default
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress texto.txt.lzw decomp.txt
--> Decompressing 'texto.txt.lzw'...
--> Decompression mode: LZW + SF
--> 2.570 ms | Decompressing SF block #1 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 50.618 ms | Decompressing SF block #2 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 98.164 ms | Decompressing SF block #3 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 146.725 ms | Decompressing SF block #4 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 194.720 ms | Decompressing SF block #5 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 243.184 ms | Decompressing SF block #6 - 551363 bytes -> 524288 bytes
--> 292.285 ms | Decompressing SF block #7 - 42298 bytes -> 43416 bytes
--> 296.627 ms | Decompressing LZW block #1 - 786432 bytes -> 524288 bytes
--> 306.116 ms | Decompressing LZW block #2 - 786432 bytes -> 524288 bytes
--> 314.242 ms | Decompressing LZW block #3 - 786432 bytes -> 524288 bytes
--> 323.199 ms | Decompressing LZW block #4 - 786432 bytes -> 524288 bytes
--> 331.571 ms | Decompressing LZW block #5 - 786432 bytes -> 524288 bytes
--> 340.188 ms | Decompressing LZW block #6 - 786432 bytes -> 524288 bytes
--> 348.537 ms | Decompressing LZW block #7 - 786432 bytes -> 524288 bytes
--> 356.865 ms | Decompressing LZW block #8 - 665379 bytes -> 524288 bytes
--> 365.114 ms | Decompressing LZW block #9 - 383388 bytes -> 524288 bytes
--> 372.167 ms | Decompressing LZW block #10 - 95529 bytes -> 524288 bytes
--> 378.440 ms | Decompressing LZW block #11 - 0 bytes -> 524288 bytes
--> 384.206 ms | Decompressing LZW block #12 - 0 bytes -> 9526 bytes
--> 384.770 ms | File 'decomp.txt' decompressed -> 5776694 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

Figura 6.2 – Descompressão do ficheiro TXT.

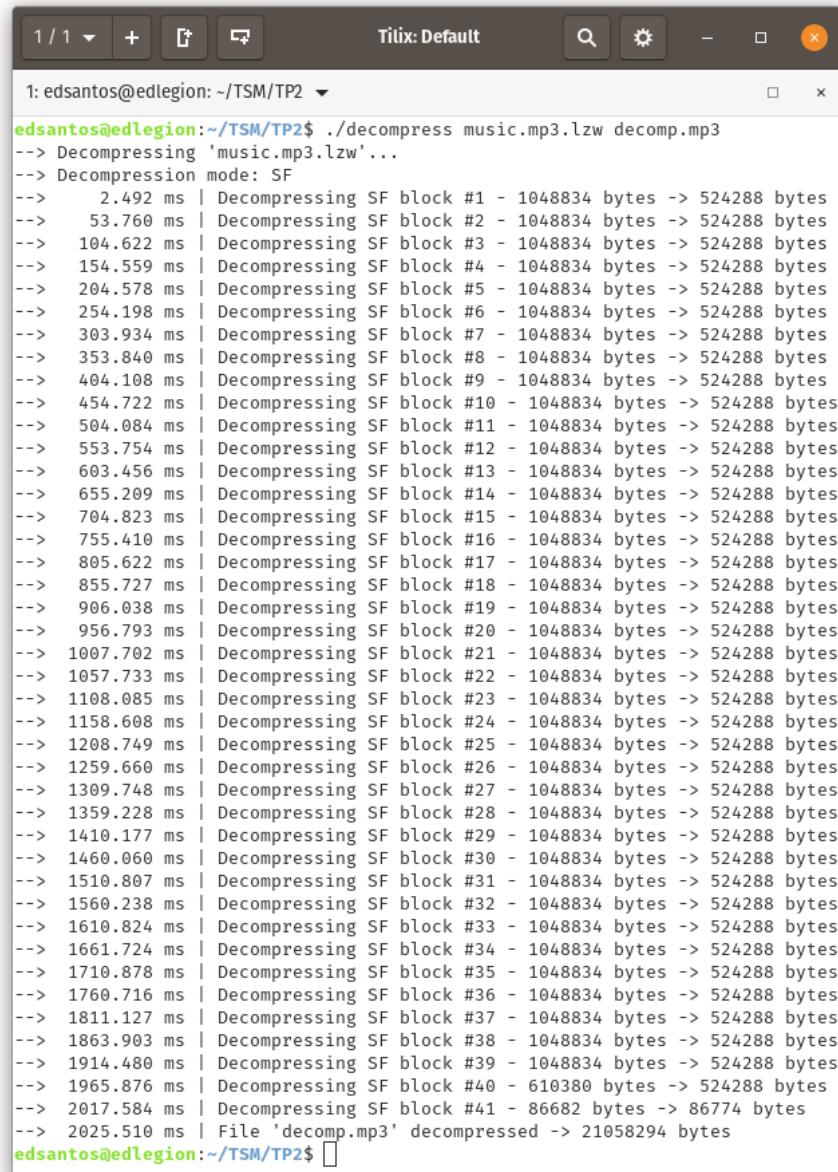
A compressão no modo automático do ficheiro music.mp3 está demonstrada na Figura 6.3. Estão apresentadas as decisões tomadas, nomeadamente a de descartar a compressão LZW após insucesso na tentativa da mesma.



```
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.mp3 music.mp3.lzw
--> Compressing 'music.mp3'...
--> Compression mode: Automatic
--> 0.719 ms | Compressing LZW block #1 - 524288 bytes < 752423 bytes | compression failed ->
discarding block
--> 26.207 ms | Compressing SF block #1 - 524288 bytes -> 521575 bytes (0.517 %)
--> 103.891 ms | Compressing SF block #2 - 524288 bytes -> 521537 bytes (0.525 %)
--> 180.512 ms | Compressing SF block #3 - 524288 bytes -> 522041 bytes (0.429 %)
--> 256.332 ms | Compressing SF block #4 - 524288 bytes -> 523353 bytes (0.178 %)
--> 333.268 ms | Compressing SF block #5 - 524288 bytes -> 523368 bytes (0.175 %)
--> 412.218 ms | Compressing SF block #6 - 524288 bytes -> 523568 bytes (0.137 %)
--> 488.355 ms | Compressing SF block #7 - 524288 bytes -> 523346 bytes (0.180 %)
--> 565.138 ms | Compressing SF block #8 - 524288 bytes -> 523407 bytes (0.168 %)
--> 642.507 ms | Compressing SF block #9 - 524288 bytes -> 523383 bytes (0.173 %)
--> 719.019 ms | Compressing SF block #10 - 524288 bytes -> 523700 bytes (0.112 %)
--> 796.127 ms | Compressing SF block #11 - 524288 bytes -> 523789 bytes (0.095 %)
--> 873.913 ms | Compressing SF block #12 - 524288 bytes -> 523838 bytes (0.086 %)
--> 952.815 ms | Compressing SF block #13 - 524288 bytes -> 523513 bytes (0.148 %)
--> 1030.835 ms | Compressing SF block #14 - 524288 bytes -> 523615 bytes (0.128 %)
--> 1108.464 ms | Compressing SF block #15 - 524288 bytes -> 523774 bytes (0.098 %)
--> 1186.200 ms | Compressing SF block #16 - 524288 bytes -> 523855 bytes (0.083 %)
--> 1262.290 ms | Compressing SF block #17 - 524288 bytes -> 523678 bytes (0.116 %)
--> 1340.351 ms | Compressing SF block #18 - 524288 bytes -> 523777 bytes (0.097 %)
--> 1419.803 ms | Compressing SF block #19 - 524288 bytes -> 523498 bytes (0.151 %)
--> 1496.478 ms | Compressing SF block #20 - 524288 bytes -> 523328 bytes (0.183 %)
--> 1573.845 ms | Compressing SF block #21 - 524288 bytes -> 523665 bytes (0.119 %)
--> 1652.146 ms | Compressing SF block #22 - 524288 bytes -> 523686 bytes (0.115 %)
--> 1729.335 ms | Compressing SF block #23 - 524288 bytes -> 523583 bytes (0.134 %)
--> 1807.306 ms | Compressing SF block #24 - 524288 bytes -> 523272 bytes (0.194 %)
--> 1884.696 ms | Compressing SF block #25 - 524288 bytes -> 523779 bytes (0.097 %)
--> 1963.110 ms | Compressing SF block #26 - 524288 bytes -> 523930 bytes (0.068 %)
--> 2040.105 ms | Compressing SF block #27 - 524288 bytes -> 523579 bytes (0.135 %)
--> 2117.721 ms | Compressing SF block #28 - 524288 bytes -> 523046 bytes (0.237 %)
--> 2195.581 ms | Compressing SF block #29 - 524288 bytes -> 522657 bytes (0.311 %)
--> 2272.490 ms | Compressing SF block #30 - 524288 bytes -> 522987 bytes (0.248 %)
--> 2352.388 ms | Compressing SF block #31 - 524288 bytes -> 523038 bytes (0.238 %)
--> 2431.986 ms | Compressing SF block #32 - 524288 bytes -> 523387 bytes (0.172 %)
--> 2508.464 ms | Compressing SF block #33 - 524288 bytes -> 522958 bytes (0.254 %)
--> 2585.856 ms | Compressing SF block #34 - 524288 bytes -> 522918 bytes (0.261 %)
--> 2664.345 ms | Compressing SF block #35 - 524288 bytes -> 524089 bytes (0.038 %)
--> 2742.488 ms | Compressing SF block #36 - 524288 bytes -> 523385 bytes (0.172 %)
--> 2820.312 ms | Compressing SF block #37 - 524288 bytes -> 523509 bytes (0.149 %)
--> 2897.228 ms | Compressing SF block #38 - 524288 bytes -> 522958 bytes (0.254 %)
--> 2976.250 ms | Compressing SF block #39 - 524288 bytes -> 522990 bytes (0.248 %)
--> 3052.535 ms | Compressing SF block #40 - 524288 bytes -> 523698 bytes (0.113 %)
--> 3129.264 ms | Compressing SF block #41 - 86774 bytes -> 86682 bytes (0.106 %)
--> 3142.725 ms | File 'music.mp3.lzw' compressed | 21058294 bytes -> 21019740 bytes (0.183 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

Figura 6.3 – Compressão com modo automático do ficheiro MP3.

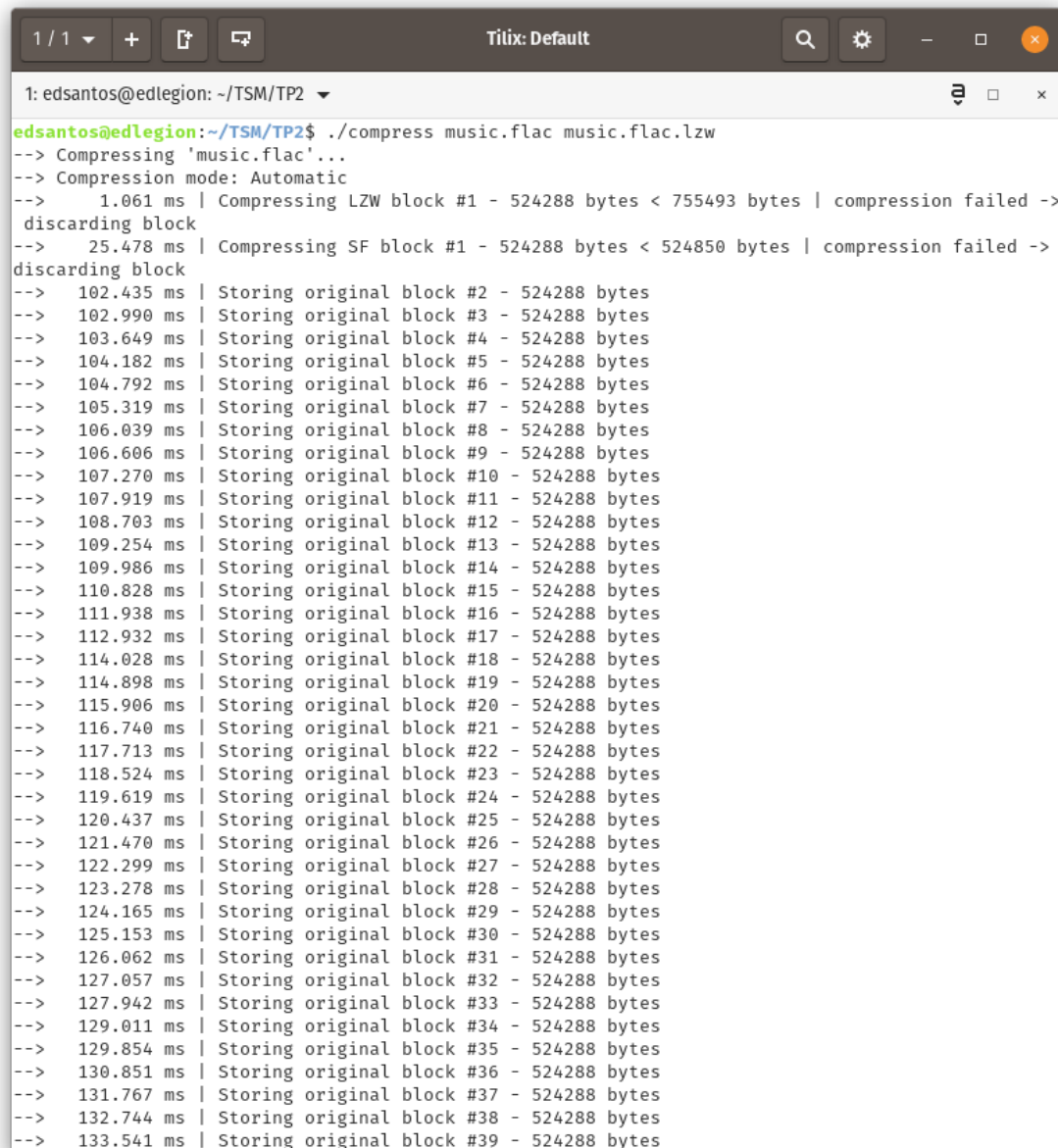
A descompressão do ficheiro comprimido encontra-se na Figura 6.4.



```
1 / 1 + [ ] [ ] Tilix: Default [ ] [ ] [ ]
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.mp3.lzw decomp.mp3
--> Decompressing 'music.mp3.lzw'...
--> Decompression mode: SF
--> 2.492 ms | Decompressing SF block #1 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 53.760 ms | Decompressing SF block #2 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 104.622 ms | Decompressing SF block #3 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 154.559 ms | Decompressing SF block #4 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 204.578 ms | Decompressing SF block #5 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 254.198 ms | Decompressing SF block #6 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 303.934 ms | Decompressing SF block #7 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 353.840 ms | Decompressing SF block #8 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 404.108 ms | Decompressing SF block #9 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 454.722 ms | Decompressing SF block #10 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 504.084 ms | Decompressing SF block #11 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 553.754 ms | Decompressing SF block #12 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 603.456 ms | Decompressing SF block #13 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 655.209 ms | Decompressing SF block #14 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 704.823 ms | Decompressing SF block #15 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 755.410 ms | Decompressing SF block #16 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 805.622 ms | Decompressing SF block #17 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 855.727 ms | Decompressing SF block #18 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 906.038 ms | Decompressing SF block #19 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 956.793 ms | Decompressing SF block #20 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1007.702 ms | Decompressing SF block #21 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1057.733 ms | Decompressing SF block #22 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1108.085 ms | Decompressing SF block #23 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1158.608 ms | Decompressing SF block #24 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1208.749 ms | Decompressing SF block #25 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1259.660 ms | Decompressing SF block #26 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1309.748 ms | Decompressing SF block #27 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1359.228 ms | Decompressing SF block #28 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1410.177 ms | Decompressing SF block #29 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1460.060 ms | Decompressing SF block #30 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1510.807 ms | Decompressing SF block #31 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1560.238 ms | Decompressing SF block #32 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1610.824 ms | Decompressing SF block #33 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1661.724 ms | Decompressing SF block #34 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1710.878 ms | Decompressing SF block #35 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1760.716 ms | Decompressing SF block #36 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1811.127 ms | Decompressing SF block #37 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1863.903 ms | Decompressing SF block #38 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1914.480 ms | Decompressing SF block #39 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1965.876 ms | Decompressing SF block #40 - 610380 bytes -> 524288 bytes
--> 2017.584 ms | Decompressing SF block #41 - 86682 bytes -> 86774 bytes
--> 2025.510 ms | File 'decomp.mp3' decompressed -> 21058294 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

Figura 6.4 – Descompressão do ficheiro MP3.

Para o ficheiro music.flac, verifica-se na Figura 6.5 e Figura 6.6 que nenhum modo de compressão foi aceite, sendo o ficheiro original passado diretamente para o comprimido.



```
1 / 1 + [ ] [ ] Titix: Default
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.flac music.flac.lzw
--> Compressing 'music.flac'...
--> Compression mode: Automatic
--> 1.061 ms | Compressing LZW block #1 - 524288 bytes < 755493 bytes | compression failed ->
discarding block
--> 25.478 ms | Compressing SF block #1 - 524288 bytes < 524850 bytes | compression failed ->
discarding block
--> 102.435 ms | Storing original block #2 - 524288 bytes
--> 102.990 ms | Storing original block #3 - 524288 bytes
--> 103.649 ms | Storing original block #4 - 524288 bytes
--> 104.182 ms | Storing original block #5 - 524288 bytes
--> 104.792 ms | Storing original block #6 - 524288 bytes
--> 105.319 ms | Storing original block #7 - 524288 bytes
--> 106.039 ms | Storing original block #8 - 524288 bytes
--> 106.606 ms | Storing original block #9 - 524288 bytes
--> 107.270 ms | Storing original block #10 - 524288 bytes
--> 107.919 ms | Storing original block #11 - 524288 bytes
--> 108.703 ms | Storing original block #12 - 524288 bytes
--> 109.254 ms | Storing original block #13 - 524288 bytes
--> 109.986 ms | Storing original block #14 - 524288 bytes
--> 110.828 ms | Storing original block #15 - 524288 bytes
--> 111.938 ms | Storing original block #16 - 524288 bytes
--> 112.932 ms | Storing original block #17 - 524288 bytes
--> 114.028 ms | Storing original block #18 - 524288 bytes
--> 114.898 ms | Storing original block #19 - 524288 bytes
--> 115.906 ms | Storing original block #20 - 524288 bytes
--> 116.740 ms | Storing original block #21 - 524288 bytes
--> 117.713 ms | Storing original block #22 - 524288 bytes
--> 118.524 ms | Storing original block #23 - 524288 bytes
--> 119.619 ms | Storing original block #24 - 524288 bytes
--> 120.437 ms | Storing original block #25 - 524288 bytes
--> 121.470 ms | Storing original block #26 - 524288 bytes
--> 122.299 ms | Storing original block #27 - 524288 bytes
--> 123.278 ms | Storing original block #28 - 524288 bytes
--> 124.165 ms | Storing original block #29 - 524288 bytes
--> 125.153 ms | Storing original block #30 - 524288 bytes
--> 126.062 ms | Storing original block #31 - 524288 bytes
--> 127.057 ms | Storing original block #32 - 524288 bytes
--> 127.942 ms | Storing original block #33 - 524288 bytes
--> 129.011 ms | Storing original block #34 - 524288 bytes
--> 129.854 ms | Storing original block #35 - 524288 bytes
--> 130.851 ms | Storing original block #36 - 524288 bytes
--> 131.767 ms | Storing original block #37 - 524288 bytes
--> 132.744 ms | Storing original block #38 - 524288 bytes
--> 133.541 ms | Storing original block #39 - 524288 bytes
```

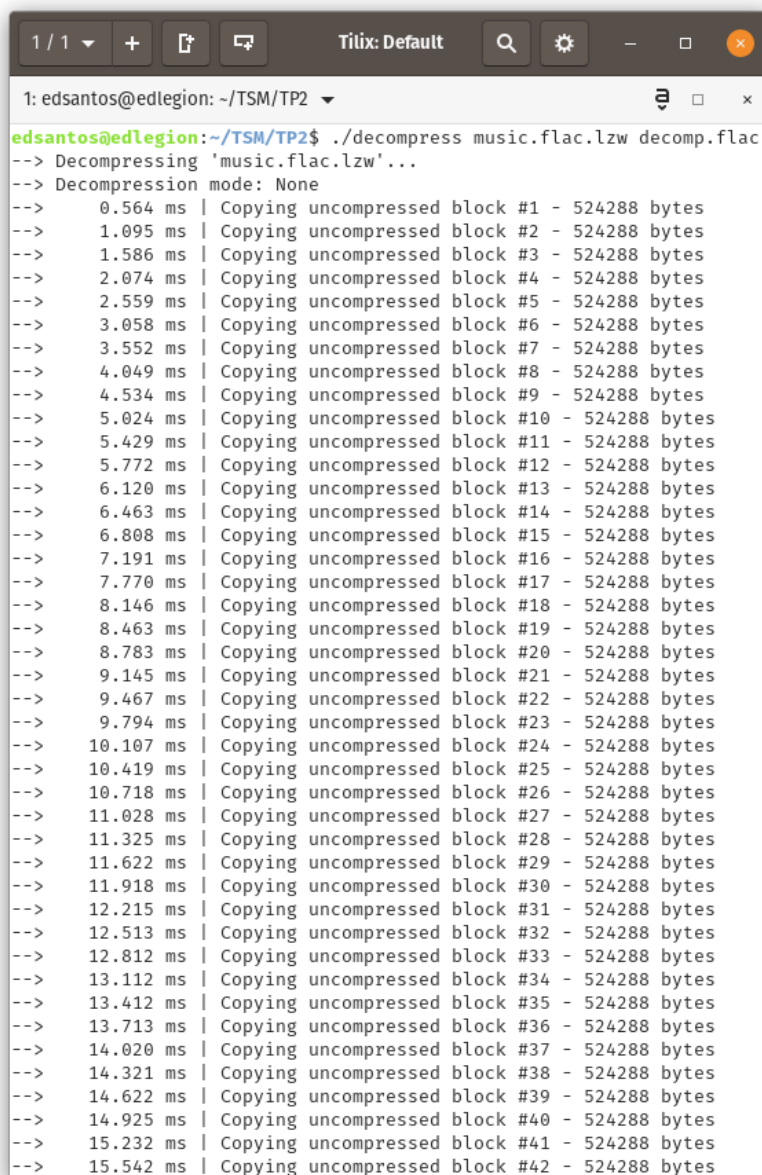
Figura 6.5 – Compressão com modo automático do ficheiro FLAC.

```
1 / 1 + Titix: Default
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
--> 153.801 ms | Storing original block #60 - 524288 bytes
--> 154.736 ms | Storing original block #61 - 524288 bytes
--> 155.759 ms | Storing original block #62 - 524288 bytes
--> 156.634 ms | Storing original block #63 - 524288 bytes
--> 157.617 ms | Storing original block #64 - 524288 bytes
--> 158.513 ms | Storing original block #65 - 524288 bytes
--> 159.644 ms | Storing original block #66 - 524288 bytes
--> 160.741 ms | Storing original block #67 - 524288 bytes
--> 161.840 ms | Storing original block #68 - 524288 bytes
--> 162.656 ms | Storing original block #69 - 524288 bytes
--> 163.697 ms | Storing original block #70 - 524288 bytes
--> 164.619 ms | Storing original block #71 - 524288 bytes
--> 165.615 ms | Storing original block #72 - 524288 bytes
--> 166.482 ms | Storing original block #73 - 524288 bytes
--> 167.456 ms | Storing original block #74 - 524288 bytes
--> 168.246 ms | Storing original block #75 - 524288 bytes
--> 169.382 ms | Storing original block #76 - 524288 bytes
--> 170.529 ms | Storing original block #77 - 524288 bytes
--> 171.787 ms | Storing original block #78 - 524288 bytes
--> 172.585 ms | Storing original block #79 - 524288 bytes
--> 173.584 ms | Storing original block #80 - 524288 bytes
--> 174.482 ms | Storing original block #81 - 524288 bytes
--> 175.613 ms | Storing original block #82 - 524288 bytes
--> 176.491 ms | Storing original block #83 - 524288 bytes
--> 177.466 ms | Storing original block #84 - 524288 bytes
--> 178.322 ms | Storing original block #85 - 524288 bytes
--> 179.258 ms | Storing original block #86 - 524288 bytes
--> 180.076 ms | Storing original block #87 - 524288 bytes
--> 181.203 ms | Storing original block #88 - 524288 bytes
--> 182.083 ms | Storing original block #89 - 524288 bytes
--> 183.061 ms | Storing original block #90 - 524288 bytes
--> 183.925 ms | Storing original block #91 - 524288 bytes
--> 184.886 ms | Storing original block #92 - 524288 bytes
--> 186.095 ms | Storing original block #93 - 524288 bytes
--> 187.111 ms | Storing original block #94 - 524288 bytes
--> 187.874 ms | Storing original block #95 - 524288 bytes
--> 188.930 ms | Storing original block #96 - 524288 bytes
--> 189.990 ms | Storing original block #97 - 524288 bytes
--> 191.101 ms | Storing original block #98 - 524288 bytes
--> 191.878 ms | Storing original block #99 - 524288 bytes
--> 192.854 ms | Storing original block #100 - 524288 bytes
--> 193.730 ms | Storing original block #101 - 524288 bytes
--> 194.452 ms | Storing original block #102 - 427313 bytes
--> 194.854 ms | File 'music.flac.lzw' compressed | 53380401 bytes -> 53380402 bytes (0.000 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

Figura 6.6 – Compressão com modo automático do ficheiro FLAC (cont.).



O descompressor faz o mesmo na Figura 6.7 e Figura 6.8 ao passar do comprimido para o descomprimido.

A terminal window titled 'Tilix: Default' showing the execution of a decompression command. The prompt is 'edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2'. The command entered is './decompress music.flac.lzw decomp.flac'. The output shows the decompression process for 42 blocks, each 524288 bytes in size. The decompression mode is 'None'. The time taken for each block is listed in milliseconds, ranging from 0.564 ms to 15.542 ms.

```
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.flac.lzw decomp.flac
--> Decompressing 'music.flac.lzw'...
--> Decompression mode: None
--> 0.564 ms | Copying uncompressed block #1 - 524288 bytes
--> 1.095 ms | Copying uncompressed block #2 - 524288 bytes
--> 1.586 ms | Copying uncompressed block #3 - 524288 bytes
--> 2.074 ms | Copying uncompressed block #4 - 524288 bytes
--> 2.559 ms | Copying uncompressed block #5 - 524288 bytes
--> 3.058 ms | Copying uncompressed block #6 - 524288 bytes
--> 3.552 ms | Copying uncompressed block #7 - 524288 bytes
--> 4.049 ms | Copying uncompressed block #8 - 524288 bytes
--> 4.534 ms | Copying uncompressed block #9 - 524288 bytes
--> 5.024 ms | Copying uncompressed block #10 - 524288 bytes
--> 5.429 ms | Copying uncompressed block #11 - 524288 bytes
--> 5.772 ms | Copying uncompressed block #12 - 524288 bytes
--> 6.120 ms | Copying uncompressed block #13 - 524288 bytes
--> 6.463 ms | Copying uncompressed block #14 - 524288 bytes
--> 6.808 ms | Copying uncompressed block #15 - 524288 bytes
--> 7.191 ms | Copying uncompressed block #16 - 524288 bytes
--> 7.770 ms | Copying uncompressed block #17 - 524288 bytes
--> 8.146 ms | Copying uncompressed block #18 - 524288 bytes
--> 8.463 ms | Copying uncompressed block #19 - 524288 bytes
--> 8.783 ms | Copying uncompressed block #20 - 524288 bytes
--> 9.145 ms | Copying uncompressed block #21 - 524288 bytes
--> 9.467 ms | Copying uncompressed block #22 - 524288 bytes
--> 9.794 ms | Copying uncompressed block #23 - 524288 bytes
--> 10.107 ms | Copying uncompressed block #24 - 524288 bytes
--> 10.419 ms | Copying uncompressed block #25 - 524288 bytes
--> 10.718 ms | Copying uncompressed block #26 - 524288 bytes
--> 11.028 ms | Copying uncompressed block #27 - 524288 bytes
--> 11.325 ms | Copying uncompressed block #28 - 524288 bytes
--> 11.622 ms | Copying uncompressed block #29 - 524288 bytes
--> 11.918 ms | Copying uncompressed block #30 - 524288 bytes
--> 12.215 ms | Copying uncompressed block #31 - 524288 bytes
--> 12.513 ms | Copying uncompressed block #32 - 524288 bytes
--> 12.812 ms | Copying uncompressed block #33 - 524288 bytes
--> 13.112 ms | Copying uncompressed block #34 - 524288 bytes
--> 13.412 ms | Copying uncompressed block #35 - 524288 bytes
--> 13.713 ms | Copying uncompressed block #36 - 524288 bytes
--> 14.020 ms | Copying uncompressed block #37 - 524288 bytes
--> 14.321 ms | Copying uncompressed block #38 - 524288 bytes
--> 14.622 ms | Copying uncompressed block #39 - 524288 bytes
--> 14.925 ms | Copying uncompressed block #40 - 524288 bytes
--> 15.232 ms | Copying uncompressed block #41 - 524288 bytes
--> 15.542 ms | Copying uncompressed block #42 - 524288 bytes
```

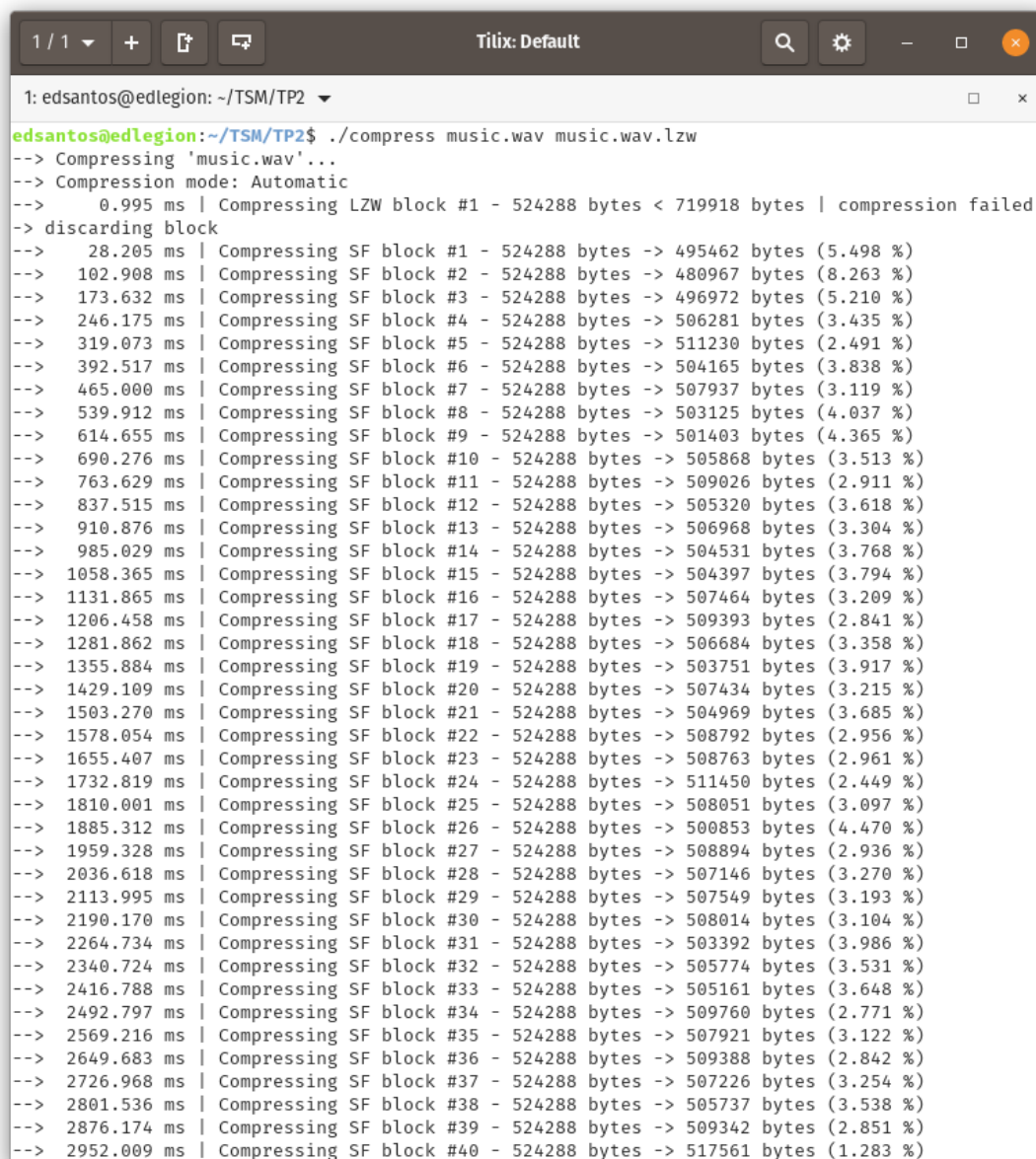
Figura 6.7 – Descompressão do ficheiro FLAC.

```
1 / 1 + [ ] [ ] Titix: Default [ ] [ ] [ ] [ ]
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2 [ ] [ ]
--> 20.987 ms | Copying uncompressed block #60 - 524288 bytes
--> 21.291 ms | Copying uncompressed block #61 - 524288 bytes
--> 21.595 ms | Copying uncompressed block #62 - 524288 bytes
--> 21.897 ms | Copying uncompressed block #63 - 524288 bytes
--> 22.196 ms | Copying uncompressed block #64 - 524288 bytes
--> 22.498 ms | Copying uncompressed block #65 - 524288 bytes
--> 22.801 ms | Copying uncompressed block #66 - 524288 bytes
--> 23.107 ms | Copying uncompressed block #67 - 524288 bytes
--> 23.408 ms | Copying uncompressed block #68 - 524288 bytes
--> 23.712 ms | Copying uncompressed block #69 - 524288 bytes
--> 24.067 ms | Copying uncompressed block #70 - 524288 bytes
--> 24.429 ms | Copying uncompressed block #71 - 524288 bytes
--> 24.749 ms | Copying uncompressed block #72 - 524288 bytes
--> 25.051 ms | Copying uncompressed block #73 - 524288 bytes
--> 25.380 ms | Copying uncompressed block #74 - 524288 bytes
--> 25.716 ms | Copying uncompressed block #75 - 524288 bytes
--> 26.039 ms | Copying uncompressed block #76 - 524288 bytes
--> 26.366 ms | Copying uncompressed block #77 - 524288 bytes
--> 26.678 ms | Copying uncompressed block #78 - 524288 bytes
--> 27.107 ms | Copying uncompressed block #79 - 524288 bytes
--> 27.455 ms | Copying uncompressed block #80 - 524288 bytes
--> 27.817 ms | Copying uncompressed block #81 - 524288 bytes
--> 28.146 ms | Copying uncompressed block #82 - 524288 bytes
--> 28.451 ms | Copying uncompressed block #83 - 524288 bytes
--> 28.940 ms | Copying uncompressed block #84 - 524288 bytes
--> 29.521 ms | Copying uncompressed block #85 - 524288 bytes
--> 30.006 ms | Copying uncompressed block #86 - 524288 bytes
--> 30.329 ms | Copying uncompressed block #87 - 524288 bytes
--> 30.633 ms | Copying uncompressed block #88 - 524288 bytes
--> 30.931 ms | Copying uncompressed block #89 - 524288 bytes
--> 31.232 ms | Copying uncompressed block #90 - 524288 bytes
--> 31.541 ms | Copying uncompressed block #91 - 524288 bytes
--> 31.837 ms | Copying uncompressed block #92 - 524288 bytes
--> 32.135 ms | Copying uncompressed block #93 - 524288 bytes
--> 32.440 ms | Copying uncompressed block #94 - 524288 bytes
--> 32.742 ms | Copying uncompressed block #95 - 524288 bytes
--> 33.047 ms | Copying uncompressed block #96 - 524288 bytes
--> 33.350 ms | Copying uncompressed block #97 - 524288 bytes
--> 33.651 ms | Copying uncompressed block #98 - 524288 bytes
--> 33.950 ms | Copying uncompressed block #99 - 524288 bytes
--> 34.287 ms | Copying uncompressed block #100 - 524288 bytes
--> 34.599 ms | Copying uncompressed block #101 - 524288 bytes
--> 34.910 ms | Copying uncompressed block #102 - 427313 bytes
--> 35.150 ms | File 'decomp.flac' decompressed -> 53380401 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ [ ]
```

Figura 6.8 – Descompressão do ficheiro FLAC (cont.).



Semelhante ao ficheiro music.mp3, o music.wav recebe as mesmas decisões, sendo o LZW igualmente descartado na Figura 6.9 e Figura 6.10.



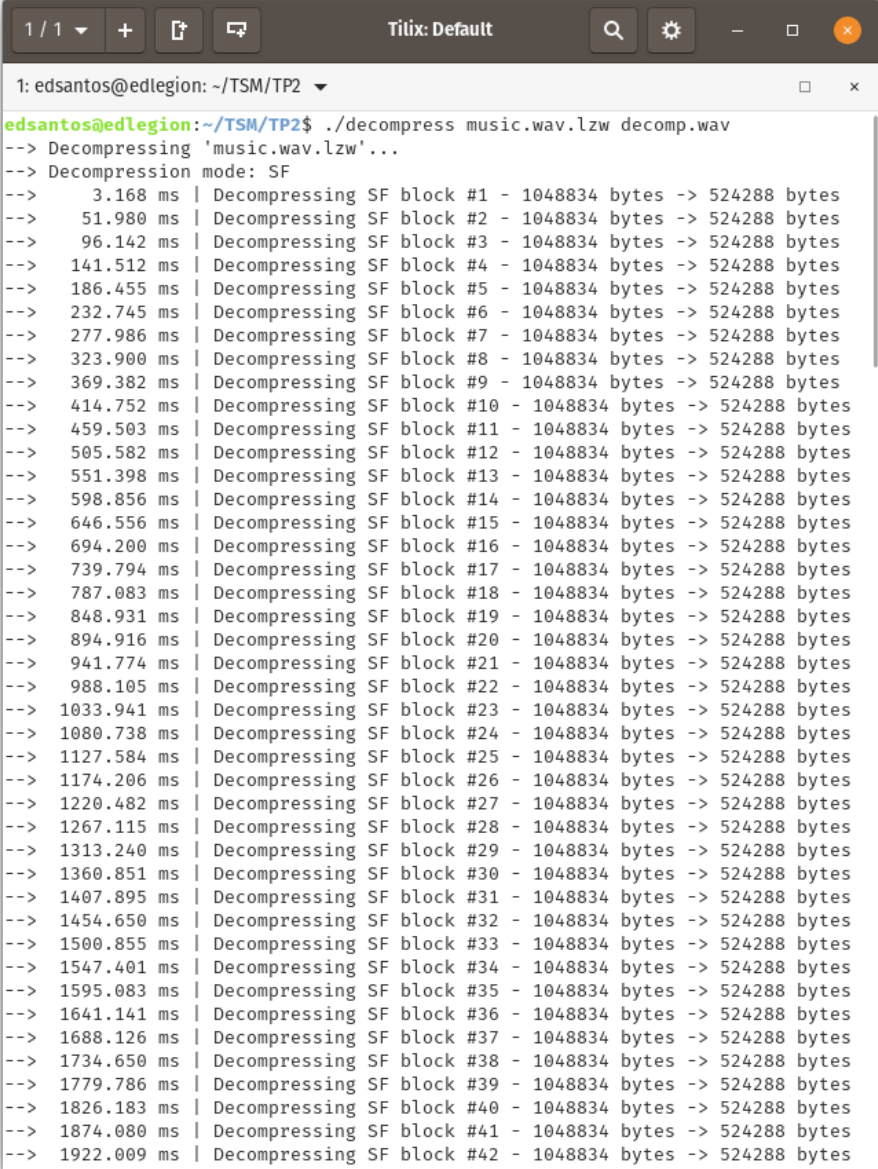
```
1 / 1 + [ ] [ ] Tilix: Default
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.wav music.wav.lzw
--> Compressing 'music.wav'...
--> Compression mode: Automatic
--> 0.995 ms | Compressing LZW block #1 - 524288 bytes < 719918 bytes | compression failed
--> discarding block
--> 28.205 ms | Compressing SF block #1 - 524288 bytes -> 495462 bytes (5.498 %)
--> 102.908 ms | Compressing SF block #2 - 524288 bytes -> 480967 bytes (8.263 %)
--> 173.632 ms | Compressing SF block #3 - 524288 bytes -> 496972 bytes (5.210 %)
--> 246.175 ms | Compressing SF block #4 - 524288 bytes -> 506281 bytes (3.435 %)
--> 319.073 ms | Compressing SF block #5 - 524288 bytes -> 511230 bytes (2.491 %)
--> 392.517 ms | Compressing SF block #6 - 524288 bytes -> 504165 bytes (3.838 %)
--> 465.000 ms | Compressing SF block #7 - 524288 bytes -> 507937 bytes (3.119 %)
--> 539.912 ms | Compressing SF block #8 - 524288 bytes -> 503125 bytes (4.037 %)
--> 614.655 ms | Compressing SF block #9 - 524288 bytes -> 501403 bytes (4.365 %)
--> 690.276 ms | Compressing SF block #10 - 524288 bytes -> 505868 bytes (3.513 %)
--> 763.629 ms | Compressing SF block #11 - 524288 bytes -> 509026 bytes (2.911 %)
--> 837.515 ms | Compressing SF block #12 - 524288 bytes -> 505320 bytes (3.618 %)
--> 910.876 ms | Compressing SF block #13 - 524288 bytes -> 506968 bytes (3.304 %)
--> 985.029 ms | Compressing SF block #14 - 524288 bytes -> 504531 bytes (3.768 %)
--> 1058.365 ms | Compressing SF block #15 - 524288 bytes -> 504397 bytes (3.794 %)
--> 1131.865 ms | Compressing SF block #16 - 524288 bytes -> 507464 bytes (3.209 %)
--> 1206.458 ms | Compressing SF block #17 - 524288 bytes -> 509393 bytes (2.841 %)
--> 1281.862 ms | Compressing SF block #18 - 524288 bytes -> 506684 bytes (3.358 %)
--> 1355.884 ms | Compressing SF block #19 - 524288 bytes -> 503751 bytes (3.917 %)
--> 1429.109 ms | Compressing SF block #20 - 524288 bytes -> 507434 bytes (3.215 %)
--> 1503.270 ms | Compressing SF block #21 - 524288 bytes -> 504969 bytes (3.685 %)
--> 1578.054 ms | Compressing SF block #22 - 524288 bytes -> 508792 bytes (2.956 %)
--> 1655.407 ms | Compressing SF block #23 - 524288 bytes -> 508763 bytes (2.961 %)
--> 1732.819 ms | Compressing SF block #24 - 524288 bytes -> 511450 bytes (2.449 %)
--> 1810.001 ms | Compressing SF block #25 - 524288 bytes -> 508051 bytes (3.097 %)
--> 1885.312 ms | Compressing SF block #26 - 524288 bytes -> 500853 bytes (4.470 %)
--> 1959.328 ms | Compressing SF block #27 - 524288 bytes -> 508894 bytes (2.936 %)
--> 2036.618 ms | Compressing SF block #28 - 524288 bytes -> 507146 bytes (3.270 %)
--> 2113.995 ms | Compressing SF block #29 - 524288 bytes -> 507549 bytes (3.193 %)
--> 2190.170 ms | Compressing SF block #30 - 524288 bytes -> 508014 bytes (3.104 %)
--> 2264.734 ms | Compressing SF block #31 - 524288 bytes -> 503392 bytes (3.986 %)
--> 2340.724 ms | Compressing SF block #32 - 524288 bytes -> 505774 bytes (3.531 %)
--> 2416.788 ms | Compressing SF block #33 - 524288 bytes -> 505161 bytes (3.648 %)
--> 2492.797 ms | Compressing SF block #34 - 524288 bytes -> 509760 bytes (2.771 %)
--> 2569.216 ms | Compressing SF block #35 - 524288 bytes -> 507921 bytes (3.122 %)
--> 2649.683 ms | Compressing SF block #36 - 524288 bytes -> 509388 bytes (2.842 %)
--> 2726.968 ms | Compressing SF block #37 - 524288 bytes -> 507226 bytes (3.254 %)
--> 2801.536 ms | Compressing SF block #38 - 524288 bytes -> 505737 bytes (3.538 %)
--> 2876.174 ms | Compressing SF block #39 - 524288 bytes -> 509342 bytes (2.851 %)
--> 2952.009 ms | Compressing SF block #40 - 524288 bytes -> 517561 bytes (1.283 %)
```

Figura 6.9 – Compressão com modo automático do ficheiro WAV.

```
1 / 1 + Titix: Default
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
--> 10571.900 ms | Compressing SF block #136 - 524288 bytes -> 520651 bytes (0.694 %)
--> 10654.829 ms | Compressing SF block #137 - 524288 bytes -> 520455 bytes (0.731 %)
--> 10736.379 ms | Compressing SF block #138 - 524288 bytes -> 520391 bytes (0.743 %)
--> 10819.810 ms | Compressing SF block #139 - 524288 bytes -> 519690 bytes (0.877 %)
--> 10901.984 ms | Compressing SF block #140 - 524288 bytes -> 520460 bytes (0.730 %)
--> 10982.691 ms | Compressing SF block #141 - 524288 bytes -> 519707 bytes (0.874 %)
--> 11060.233 ms | Compressing SF block #142 - 524288 bytes -> 520990 bytes (0.629 %)
--> 11137.391 ms | Compressing SF block #143 - 524288 bytes -> 520019 bytes (0.814 %)
--> 11214.784 ms | Compressing SF block #144 - 524288 bytes -> 514640 bytes (1.840 %)
--> 11293.096 ms | Compressing SF block #145 - 524288 bytes -> 512511 bytes (2.246 %)
--> 11368.869 ms | Compressing SF block #146 - 524288 bytes -> 512630 bytes (2.224 %)
--> 11445.645 ms | Compressing SF block #147 - 524288 bytes -> 515559 bytes (1.665 %)
--> 11525.559 ms | Compressing SF block #148 - 524288 bytes -> 511770 bytes (2.388 %)
--> 11603.524 ms | Compressing SF block #149 - 524288 bytes -> 507964 bytes (3.114 %)
--> 11679.723 ms | Compressing SF block #150 - 524288 bytes -> 508250 bytes (3.059 %)
--> 11755.104 ms | Compressing SF block #151 - 524288 bytes -> 509556 bytes (2.810 %)
--> 11831.272 ms | Compressing SF block #152 - 524288 bytes -> 512383 bytes (2.271 %)
--> 11907.346 ms | Compressing SF block #153 - 524288 bytes -> 513740 bytes (2.012 %)
--> 11985.545 ms | Compressing SF block #154 - 524288 bytes -> 511944 bytes (2.354 %)
--> 12061.099 ms | Compressing SF block #155 - 524288 bytes -> 507812 bytes (3.143 %)
--> 12137.248 ms | Compressing SF block #156 - 524288 bytes -> 504636 bytes (3.748 %)
--> 12222.741 ms | Compressing SF block #157 - 524288 bytes -> 510920 bytes (2.550 %)
--> 12298.336 ms | Compressing SF block #158 - 524288 bytes -> 514212 bytes (1.922 %)
--> 12375.459 ms | Compressing SF block #159 - 524288 bytes -> 514893 bytes (1.792 %)
--> 12453.444 ms | Compressing SF block #160 - 524288 bytes -> 510316 bytes (2.665 %)
--> 12532.380 ms | Compressing SF block #161 - 524288 bytes -> 512226 bytes (2.301 %)
--> 12609.456 ms | Compressing SF block #162 - 524288 bytes -> 506189 bytes (3.452 %)
--> 12683.832 ms | Compressing SF block #163 - 524288 bytes -> 510060 bytes (2.714 %)
--> 12759.459 ms | Compressing SF block #164 - 524288 bytes -> 513828 bytes (1.995 %)
--> 12837.137 ms | Compressing SF block #165 - 524288 bytes -> 510012 bytes (2.723 %)
--> 12914.459 ms | Compressing SF block #166 - 524288 bytes -> 507018 bytes (3.294 %)
--> 12989.602 ms | Compressing SF block #167 - 524288 bytes -> 508374 bytes (3.035 %)
--> 13063.570 ms | Compressing SF block #168 - 524288 bytes -> 497232 bytes (5.161 %)
--> 13138.054 ms | Compressing SF block #169 - 524288 bytes -> 489664 bytes (6.604 %)
--> 13211.186 ms | Compressing SF block #170 - 524288 bytes -> 489287 bytes (6.676 %)
--> 13284.396 ms | Compressing SF block #171 - 524288 bytes -> 474156 bytes (9.562 %)
--> 13355.503 ms | Compressing SF block #172 - 524288 bytes -> 485664 bytes (7.367 %)
--> 13429.132 ms | Compressing SF block #173 - 524288 bytes -> 447397 bytes (14.666 %)
--> 13496.922 ms | Compressing SF block #174 - 524288 bytes -> 508957 bytes (2.924 %)
--> 13573.836 ms | Compressing SF block #175 - 524288 bytes -> 502183 bytes (4.216 %)
--> 13649.938 ms | Compressing SF block #176 - 524288 bytes -> 481683 bytes (8.126 %)
--> 13721.855 ms | Compressing SF block #177 - 524288 bytes -> 453809 bytes (13.443 %)
--> 13789.678 ms | Compressing SF block #178 - 48828 bytes -> 30800 bytes (36.921 %)
--> 13793.755 ms | File 'music.wav.lzw' compressed | 92847804 bytes -> 90274007 bytes (2.772 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

Figura 6.10 – Compressão com modo automático do ficheiro WAV (cont.).

Na Figura 6.11 e Figura 6.12 encontra-se a descompressão do ficheiro resultante.



```
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.wav.lzw decomp.wav
--> Decompressing 'music.wav.lzw'...
--> Decompression mode: SF
--> 3.168 ms | Decompressing SF block #1 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 51.980 ms | Decompressing SF block #2 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 96.142 ms | Decompressing SF block #3 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 141.512 ms | Decompressing SF block #4 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 186.455 ms | Decompressing SF block #5 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 232.745 ms | Decompressing SF block #6 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 277.986 ms | Decompressing SF block #7 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 323.900 ms | Decompressing SF block #8 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 369.382 ms | Decompressing SF block #9 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 414.752 ms | Decompressing SF block #10 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 459.503 ms | Decompressing SF block #11 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 505.582 ms | Decompressing SF block #12 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 551.398 ms | Decompressing SF block #13 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 598.856 ms | Decompressing SF block #14 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 646.556 ms | Decompressing SF block #15 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 694.200 ms | Decompressing SF block #16 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 739.794 ms | Decompressing SF block #17 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 787.083 ms | Decompressing SF block #18 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 848.931 ms | Decompressing SF block #19 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 894.916 ms | Decompressing SF block #20 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 941.774 ms | Decompressing SF block #21 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 988.105 ms | Decompressing SF block #22 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1033.941 ms | Decompressing SF block #23 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1080.738 ms | Decompressing SF block #24 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1127.584 ms | Decompressing SF block #25 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1174.206 ms | Decompressing SF block #26 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1220.482 ms | Decompressing SF block #27 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1267.115 ms | Decompressing SF block #28 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1313.240 ms | Decompressing SF block #29 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1360.851 ms | Decompressing SF block #30 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1407.895 ms | Decompressing SF block #31 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1454.650 ms | Decompressing SF block #32 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1500.855 ms | Decompressing SF block #33 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1547.401 ms | Decompressing SF block #34 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1595.083 ms | Decompressing SF block #35 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1641.141 ms | Decompressing SF block #36 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1688.126 ms | Decompressing SF block #37 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1734.650 ms | Decompressing SF block #38 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1779.786 ms | Decompressing SF block #39 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1826.183 ms | Decompressing SF block #40 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1874.080 ms | Decompressing SF block #41 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 1922.009 ms | Decompressing SF block #42 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
```

Figura 6.11 – Descompressão do ficheiro WAV.

```
1 / 1 + Titix: Default 1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
--> 6516.543 ms | Decompressing SF block #136 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 6566.675 ms | Decompressing SF block #137 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 6616.167 ms | Decompressing SF block #138 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 6665.502 ms | Decompressing SF block #139 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 6715.007 ms | Decompressing SF block #140 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 6763.800 ms | Decompressing SF block #141 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 6812.915 ms | Decompressing SF block #142 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 6861.730 ms | Decompressing SF block #143 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 6910.612 ms | Decompressing SF block #144 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 6958.244 ms | Decompressing SF block #145 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7006.024 ms | Decompressing SF block #146 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7054.112 ms | Decompressing SF block #147 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7102.238 ms | Decompressing SF block #148 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7150.173 ms | Decompressing SF block #149 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7199.424 ms | Decompressing SF block #150 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7248.022 ms | Decompressing SF block #151 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7295.076 ms | Decompressing SF block #152 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7343.973 ms | Decompressing SF block #153 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7391.652 ms | Decompressing SF block #154 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7439.610 ms | Decompressing SF block #155 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7486.661 ms | Decompressing SF block #156 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7533.917 ms | Decompressing SF block #157 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7580.254 ms | Decompressing SF block #158 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7629.512 ms | Decompressing SF block #159 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7679.875 ms | Decompressing SF block #160 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7741.502 ms | Decompressing SF block #161 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7790.689 ms | Decompressing SF block #162 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7838.481 ms | Decompressing SF block #163 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7886.356 ms | Decompressing SF block #164 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7937.071 ms | Decompressing SF block #165 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 7983.736 ms | Decompressing SF block #166 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 8031.000 ms | Decompressing SF block #167 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 8077.188 ms | Decompressing SF block #168 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 8125.104 ms | Decompressing SF block #169 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 8172.562 ms | Decompressing SF block #170 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 8218.932 ms | Decompressing SF block #171 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 8264.488 ms | Decompressing SF block #172 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 8310.469 ms | Decompressing SF block #173 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 8350.692 ms | Decompressing SF block #174 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 8399.583 ms | Decompressing SF block #175 - 1048834 bytes -> 524288 bytes
--> 8446.816 ms | Decompressing SF block #176 - 966292 bytes -> 524288 bytes
--> 8492.992 ms | Decompressing SF block #177 - 484609 bytes -> 524288 bytes
--> 8534.759 ms | Decompressing SF block #178 - 30800 bytes -> 48828 bytes
--> 8537.298 ms | File 'decomp.wav' decompressed -> 92847804 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

Figura 6.12 – Descompressão do ficheiro WAV (cont.).

Para aumentar a rapidez da compressão/descompressão, o utilizador pode ocultar as mensagens dos resultados de cada bloco através do argumento 'h1', com o funcionamento da Figura 6.13 (juntamente com a validação dos ficheiros descomprimidos com o comando diff).



```
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress texto.txt texto.txt.lzw m0 h1
--> Compressing 'texto.txt'...
--> Compression mode: Automatic
--> 668.624 ms | File 'texto.txt.lzw' compressed | 5776694 bytes ->
3096141 bytes (46.403 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.mp3 music.mp3.lzw m0 h1
--> Compressing 'music.mp3'...
--> Compression mode: Automatic
--> 3019.446 ms | File 'music.mp3.lzw' compressed | 21058294 bytes ->
21019740 bytes (0.183 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.flac music.flac.lzw m0 h1
--> Compressing 'music.flac'...
--> Compression mode: Automatic
--> 145.825 ms | File 'music.flac.lzw' compressed | 53380401 bytes ->
53380402 bytes (0.000 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.wav music.wav.lzw m0 h1
--> Compressing 'music.wav'...
--> Compression mode: Automatic
--> 12756.961 ms | File 'music.wav.lzw' compressed | 92847804 bytes ->
90274007 bytes (2.772 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$

2: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress texto.txt.lzw decomp.txt h1
--> Decompressing 'texto.txt.lzw'...
--> 366.101 ms | File 'decomp.txt' decompressed -> 5776694 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.mp3.lzw decomp.mp3 h1
--> Decompressing 'music.mp3.lzw'...
--> 1910.467 ms | File 'decomp.mp3' decompressed -> 21058294 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.flac.lzw decomp.flac h1
--> Decompressing 'music.flac.lzw'...
--> 38.925 ms | File 'decomp.flac' decompressed -> 53380401 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.wav.lzw decomp.wav h1
--> Decompressing 'music.wav.lzw'...
--> 8139.300 ms | File 'decomp.wav' decompressed -> 92847804 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.txt texto.txt
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.mp3 music.mp3
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.flac music.flac
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.wav music.wav
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

Figura 6.13 – Compressão com modo automático, descompressão e validação de todos os ficheiros de teste.

Estes resultados estão agrupados na Tabela 6.1.

Tabela 6.1 – Resultados da compressão e descompressão com modo automático.

| Ficheiro   | Original (bytes) | Comprimido (bytes) | Compressão (ms) | Descompressão (ms) | Compressão (%) | Modo     |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|
| texto.txt  | 5 777 694        | 3 096 141          | 762             | 417                | 46,403         | LZW + SF |
| music.mp3  | 21 058 294       | 21 019 740         | 3 381           | 2 158              | 0,183          | SF       |
| music.flac | 53 380 401       | 53 380 402         | 172             | 49                 | 0,000          | nenhum   |
| music.wav  | 92 284 804       | 90 274 007         | 14 373          | 9 019              | 2,772          | SF       |



Caso o utilizador pretenda que a compressão dos ficheiros seja apenas com LZW, deve usar o argumento ‘m1’, resultando no *snapshot* da Figura 6.14.



```
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress texto.txt texto.txt.lzw m1 h1
--> Compressing 'texto.txt'...
--> Compression mode: LZW
--> 233.421 ms | File 'texto.txt.lzw' compressed | 5776694 bytes ->
3189145 bytes (44.793 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.mp3 music.mp3.lzw m1 h1
--> Compressing 'music.mp3'...
--> Compression mode: LZW
--> 872.682 ms | File 'music.mp3.lzw' compressed | 21058294 bytes -
> 30401481 bytes (-44.368 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.flac music.flac.lzw m1
h1
--> Compressing 'music.flac'...
--> Compression mode: LZW
--> 2213.791 ms | File 'music.flac.lzw' compressed | 53380401 bytes
-> 77736196 bytes (-45.627 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.wav music.wav.lzw m1 h1
--> Compressing 'music.wav'...
--> Compression mode: LZW
--> 3707.832 ms | File 'music.wav.lzw' compressed | 92847804 bytes -
> 131933985 bytes (-42.097 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$

2: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress texto.txt.lzw decomp.txt h1
--> Decompressing 'texto.txt.lzw'...
--> 86.499 ms | File 'decomp.txt' decompressed -> 5776694 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.mp3.lzw decomp.mp3 h1
--> Decompressing 'music.mp3.lzw'...
--> 486.064 ms | File 'decomp.mp3' decompressed -> 21058294 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.flac.lzw decomp.flac h1
--> Decompressing 'music.flac.lzw'...
--> 1225.565 ms | File 'decomp.flac' decompressed -> 53380401 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.wav.lzw decomp.wav h1
--> Decompressing 'music.wav.lzw'...
--> 2136.764 ms | File 'decomp.wav' decompressed -> 92847804 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.txt texto.txt
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.mp3 music.mp3
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.flac music.flac
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.wav music.wav
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

**Figura 6.14 – Compressão com modo LZW, descompressão e validação de todos os ficheiros de teste.**

Estes resultados estão agrupados na Tabela 6.2.

**Tabela 6.2 – Resultados da compressão e descompressão com modo LZW.**

| Ficheiro   | Original<br>(bytes) | Comprimido<br>(bytes) | Compressão<br>(ms) | Descompressão<br>(ms) | Compressão<br>(%) |
|------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| texto.txt  | 5 777 694           | 3 189 145             | 284                | 96                    | 44,793            |
| music.mp3  | 21 058 294          | 30 401 481            | 989                | 569                   | -44,368           |
| music.flac | 53 380 401          | 77 736 196            | 2 478              | 1 427                 | -45,627           |
| music.wav  | 92 284 804          | 131 933 985           | 5 253              | 2 657                 | -42,097           |

Como se pode verificar, o LZW é apenas indicado para ficheiros de texto devido ao baixo número de símbolos diferentes.

No caso de preferir apenas Shannon-Fano, o argumento ‘m2’ resulta no *snapshot* da Figura 6.15.



```
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress texto.txt texto.txt.lzw m2 h1
--> Compressing 'texto.txt'...
--> Compression mode: SF
--> 464.896 ms | File 'texto.txt.lzw' compressed | 5776694 bytes -> 3523114 bytes (39.012 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.mp3 music.mp3.lzw m2 h1
--> Compressing 'music.mp3'...
--> Compression mode: SF
--> 2986.147 ms | File 'music.mp3.lzw' compressed | 21058294 bytes -> 21019740 bytes (0.183 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.flac music.flac.lzw m2 h1
--> Compressing 'music.flac'...
--> Compression mode: SF
--> 7590.299 ms | File 'music.flac.lzw' compressed | 53380401 bytes -> 53519543 bytes (-0.261 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.wav music.wav.lzw m2 h1
--> Compressing 'music.wav'...
--> Compression mode: SF
--> 12654.237 ms | File 'music.wav.lzw' compressed | 92847804 bytes -> 90274007 bytes (2.772 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$

2: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress texto.txt.lzw decomp.txt h1
--> Decompressing 'texto.txt.lzw'...
--> 294.600 ms | File 'decomp.txt' decompressed -> 5776694 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.mp3.lzw decomp.mp3 h1
--> Decompressing 'music.mp3.lzw'...
--> 1919.982 ms | File 'decomp.mp3' decompressed -> 21058294 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.flac.lzw decomp.flac h1
--> Decompressing 'music.flac.lzw'...
--> 4877.152 ms | File 'decomp.flac' decompressed -> 53380401 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.wav.lzw decomp.wav h1
--> Decompressing 'music.wav.lzw'...
--> 8394.761 ms | File 'decomp.wav' decompressed -> 92847804 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.txt texto.txt
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.mp3 music.mp3
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.flac music.flac
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.wav music.wav
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

**Figura 6.15 – Compressão com modo Shannon-Fano, descompressão e validação de todos os ficheiros de teste.**

Estes resultados estão agrupados na Tabela 6.3.

**Tabela 6.3 – Resultados da compressão e descompressão com modo Shannon-Fano.**

| Ficheiro   | Original (bytes) | Comprimido (bytes) | Compressão (ms) | Descompressão (ms) | Compressão (%) |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| texto.txt  | 5 777 694        | 3 523 114          | 544             | 349                | 38,012         |
| music.mp3  | 21 058 294       | 21 019 740         | 3 575           | 2 233              | 0,183          |
| music.flac | 53 380 401       | 53 519 543         | 8 600           | 5 499              | -0,261         |
| music.wav  | 92 284 804       | 90 274 007         | 14 202          | 8 944              | 2,772          |

Caso se pretenda utilizar ambos os modos, através do argumento 'm3' são obtidos os resultados da Figura 6.16.



```
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress texto.txt texto.txt.lzw m3 h1
--> Compressing 'texto.txt'...
--> Compression mode: LZW + SF
--> 664.566 ms | File 'texto.txt.lzw' compressed | 5776694 bytes ->
3096141 bytes (46.403 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.mp3 music.mp3.lzw m3 h1
--> Compressing 'music.mp3'...
--> Compression mode: LZW + SF
--> 4414.022 ms | File 'music.mp3.lzw' compressed | 21058294 bytes -
> 25531588 bytes (-21.242 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.flac music.flac.lzw m3
h1
--> Compressing 'music.flac'...
--> Compression mode: LZW + SF
--> 11274.977 ms | File 'music.flac.lzw' compressed | 53380401 bytes
-> 66019938 bytes (-23.678 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./compress music.wav music.wav.lzw m3 h1
--> Compressing 'music.wav'...
--> Compression mode: LZW + SF
--> 18602.488 ms | File 'music.wav.lzw' compressed | 92847804 bytes -
> 109720506 bytes (-18.172 %)
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$

2: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress texto.txt.lzw decomp.txt h1
--> Decompressing 'texto.txt.lzw'...
--> 363.513 ms | File 'decomp.txt' decompressed -> 5776694 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.mp3.lzw decomp.mp3 h1
--> Decompressing 'music.mp3.lzw'...
--> 2806.159 ms | File 'decomp.mp3' decompressed -> 21058294 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.flac.lzw decomp.flac h1
--> Decompressing 'music.flac.lzw'...
--> 7126.254 ms | File 'decomp.flac' decompressed -> 53380401 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ ./decompress music.wav.lzw decomp.wav h1
--> Decompressing 'music.wav.lzw'...
--> 11709.361 ms | File 'decomp.wav' decompressed -> 92847804 bytes
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.txt texto.txt
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.mp3 music.mp3
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.flac music.flac
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ diff decomp.wav music.wav
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

Figura 6.16 – Compressão com modo LZW + SF, descompressão e validação de todos os ficheiros de teste.

Estes resultados estão agrupados na Tabela 6.4.

Tabela 6.4 – Resultados da compressão e descompressão com modo LZW + SF.

| Ficheiro   | Original<br>(bytes) | Comprimido<br>(bytes) | Compressão<br>(ms) | Descompressão<br>(ms) | Compressão<br>(%) |
|------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| texto.txt  | 5 777 694           | 3 096 141             | 770                | 423                   | 46,403            |
| music.mp3  | 21 058 294          | 25 531 588            | 5 011              | 3 299                 | -21,242           |
| music.flac | 53 380 401          | 66 019 938            | 12 885             | 8 366                 | -23,678           |
| music.wav  | 92 284 804          | 109 720 506           | 21 250             | 13 642                | -18,172           |



Apesar de haver compressão da maior parte dos ficheiros com alguns métodos eficientes de otimização, os tipos mais famosos de compressão têm melhor desempenho em todos os aspetos. No caso do método de compressão ZIP, foram obtidos os resultados da Figura 6.17.

```
1: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ time zip texto.txt.zip texto.txt
updating: texto.txt (deflated 63%)

real    0m0.391s
user    0m0.388s
sys     0m0.000s
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ time zip music.mp3.zip music.mp3
adding: music.mp3 (deflated 0%)

real    0m0.742s
user    0m0.730s
sys     0m0.004s
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ time zip music.flac.zip music.flac
adding: music.flac (deflated 0%)

real    0m1.512s
user    0m1.455s
sys     0m0.048s
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ time zip music.wav.zip music.wav
adding: music.wav (deflated 3%)

real    0m3.116s
user    0m3.044s
sys     0m0.072s
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$

2: edsantos@edlegion: ~/TSM/TP2
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ time unzip texto.txt.zip -d decomp/
Archive:  texto.txt.zip
  inflating: decomp/texto.txt

real    0m0.053s
user    0m0.052s
sys     0m0.000s
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ time unzip music.mp3.zip -d decomp/
Archive:  music.mp3.zip
  inflating: decomp/music.mp3

real    0m0.159s
user    0m0.143s
sys     0m0.016s
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ time unzip music.flac.zip -d decomp/
Archive:  music.flac.zip
  inflating: decomp/music.flac

real    0m0.307s
user    0m0.279s
sys     0m0.024s
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$ time unzip music.wav.zip -d decomp/
Archive:  music.wav.zip
  inflating: decomp/music.wav

real    0m0.715s
user    0m0.656s
sys     0m0.056s
edsantos@edlegion:~/TSM/TP2$
```

**Figura 6.17 – Compressão e descompressão com modo ZIP de todos os ficheiros de teste.**

Estes resultados estão agrupados na Tabela 6.5.

**Tabela 6.5 – Resultados da compressão e descompressão com modo ZIP.**

| Ficheiro   | Original<br>(bytes) | Comprimido<br>(bytes) | Compressão<br>(ms) | Descompressão<br>(ms) | Compressão<br>(%) |
|------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| texto.txt  | 5 777 694           | 2 158 472             | 391                | 53                    | 62,641            |
| music.mp3  | 21 058 294          | 20 974 423            | 742                | 159                   | 0,398             |
| music.flac | 53 380 401          | 53 384 084            | 1 512              | 307                   | -0,007            |
| music.wav  | 92 284 804          | 90 070 290            | 3 116              | 715                   | 2,400             |

## 7 Conclusão

Neste trabalho prático foram colocados à prática conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e práticas acerca do algoritmo de compressão de LZW.

Comparando com o algoritmo introduzido no trabalho prático anterior – Shannon-Fano, o LZW mostrou-se um algoritmo muito mais rápido tanto na compressão como na descompressão. Contudo, só nalguns ficheiros é que há compressão. No caso de ficheiros de texto, a compressão é ainda mais eficiente do que o Shannon-Fano, como se pôde verificar. Em ficheiros de elevada entropia, não é possível comprimir, e como cada entrada no dicionário de LZW ocupa 12 bits, o ficheiro resultante tende a ter um tamanho até 1,5x superior ao original ( $12/8 = 1,5$ ).

Para tirar partido das vantagens de ambos os modos de compressão, o compressor consegue automaticamente decidir qual o melhor modo, e se ambos é ainda melhor.

Concluindo, penso que concluí este trabalho prático com sucesso.

## 8 Referências

- [1] GeeksforGeeks. n.d. *LZW (Lempel–Ziv–Welch) Compression Technique - Geeksforgeeks*. [online] Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/lzw-lempel-ziv-welch-compression-technique/> [Acedido a 19/04/2020].